

ОТЧЁТ

о выполнении практической работы № 3

Общие сведения

Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков

Практическая работа: № 3. «Объектно-ориентированное программирование в Python.

Классы, объекты и взаимодействие объектов»

Группа: ЭФБО-08-24

Студент: Евтушенко Егор Максимович

Преподаватель: Ящун Т. В.

Год выполнения: 2026

1. Выполненные материалы Яндекс Практикума

Раздел 03, «Объекты и классы»: Введение. ООП; Классы и объекты в Python; Собственные классы и объекты; Атрибуты класса и объекта; Методы объекта; Магический метод `__str__`; Практика по теме.

«Знакомство с ООП»: Принципы ООП; Наследование; Полиморфизм; Инкапсуляция; Практика по теме.

«Расширенные возможности Python»: Декораторы; Декораторы для методов класса; Практика по теме.

2. Индивидуальный проект

Название: Платформа совместных покупок (Joint Purchases).

Функциональный проект ПР2 переработан в объектно-ориентированную модель: сущности предметной области стали классами, данные — их объектами. Функциональность ПР2 сохранена.

Основные классы (добавлены/переработаны на ПР3):

- `Purchase` — совместная покупка: атрибуты `id`, `product`, `price`, `min_participants`, `max_participants`; методы `has_free_slots()`, `is_reached()`, `participant_cost()`, `validate_price` (`@staticmethod`), `__str__`).
- `User` — пользователь: атрибуты `id`, `name`, `email`; методы `from_data()` (`@classmethod`), `__str__`).
- `Participation` — участие: атрибуты `id`, `purchase` (объект `Purchase`), `user` (объект `User`), `is_cancelled`; методы `cancel()`, `__str__`).

Выполненная доработка:

- сущности представлены классами в пакете `models/` (`purchases.py`, `users.py`, `participations.py`);
- реализованы `__init__` и `__str__`; применены `@classmethod` и `@staticmethod`;
- организовано взаимодействие объектов: `Participation` связывает объекты `User` и `Purchase` (композиция);
- коллекции словарей ПР2 заменены на коллекции объектов (`list[Purchase]`, `list[User]`, `list[Participation]`);
- загрузка/сохранение JSON адаптированы: JSON → объекты и обратно, связи хранятся по идентификаторам;
- функции ПР2 переработаны под объекты, тесты адаптированы и дополнены (`test_users.py`).

Формат данных: JSON-файлы в `data/` (`purchases.json`, `users.json`, `participations.json`).

Репозиторий: <https://github.com/NE4EL/Joint-purchases>

3. Результат работы

- основные сущности проекта представлены классами и объектами;
- реализованы атрибуты и методы классов;
- организовано взаимодействие объектов (композиция);
- существующая функциональность сохранена и адаптирована к объектной модели;
- данные продолжают храниться в JSON; загрузка создаёт объекты;
- обновлены тесты (pytest, 20 тестов проходят) и README.md;
- код проверен линтером flake8 без замечаний; основные функции и методы снабжены аннотациями типов.

4. Вывод

В ходе выполнения ПРЗ функциональный проект из ПР2 переработан в объектно-ориентированную модель. Основные сущности предметной области представлены классами Purchase, User и Participation, данные стали объектами этих классов. Реализованы конструкторы, строковое представление `__str__`, методы объектов, а также методы класса (`@classmethod`) и статические методы (`@staticmethod`). Организовано взаимодействие объектов через композицию, при этом вся функциональность предыдущих этапов сохранена. Код снабжён аннотациями типов, проверен flake8 и подтверждён автоматизированными тестами pytest. Цель практической работы достигнута.